

Выполнил: Радионов Никита Дмитриевич БПИ236

Вариант 22

В моём варианте необходимо решить задачу о картинной галерее:

Вахтер следит за тем, чтобы в картинной галерее одновременно было не более 50 посетителей. Для обозрения представлены 5 картин. Каждый посетитель случайно переходит от картины к картине, но если на желаемую картину любуются более десяти посетителей, он стоит в стороне и ждет, пока число желающих увидеть эту картину не станет меньше. Посетитель покидает галерею по завершении осмотра всех картин. Каждый посетитель уникальный (имеет свой номер). В галерею также пытаются постоянно зайти новые посетители, которые ожидают своей очереди и и разрешения от вахтера, если та заполнена. Создать многопоточное приложение, моделирующее однодневную работу картинной галереи (например, можно ограничить числом посетителей от 100 до 300). Вахтер и посетители – отдельные потоки.

Сценарий поведения субъектов и объектов задачи

Предметная область

Картина галерея работает под управлением вахтера и обслуживает посетителей, которые хотят посмотреть выставленные картины. В галерее действуют **ограничения**:

1. Одновременно в галерее может находиться не более **50 посетителей**.
2. Каждая из **5 картин** может быть окружена не более **10 зрителями** одновременно.

Субъекты и их ролевое поведение

1. Вахтер:

- Управляет доступом посетителей в галерею.
- Обеспечивает, чтобы общее количество посетителей внутри не превышало 50.
- Посетители, которые не могут войти из-за ограничения, ждут своей очереди.

2. Посетители:

- Входят в галерею с разрешения вахтера.
- Случайным образом переходят от одной картины к другой, осматривая их.
- Если у желаемой картины уже находятся 10 человек, посетитель ждёт, пока освободится место.
- После просмотра всех картин посетитель покидает галерею.

3. Картины:

- Каждая из 5 картин имеет ограничение на количество зрителей (**10 человек одновременно**).

Сценарий: последовательность событий

1. Начало работы галереи:

- Галерея готова принять посетителей.
- Вахтер следит за входом и контролирует количество людей внутри.

2. Появление посетителя:

- Посетитель приходит к галерее и **ждет разрешения** от вахтера на вход.
- Если внутри уже находится 50 человек, посетитель ожидает снаружи.

3. Осмотр картин:

- Войдя в галерею, посетитель выбирает случайную картину для просмотра.
- Если у выбранной картины уже **10 посетителей**, посетитель ждет, пока освободится место.
- После просмотра картины посетитель выбирает следующую картину (случайным образом).

4. Выход из галереи:

- После того как посетитель осмотрел все картины, он покидает галерею.
- Вахтер фиксирует, что освободилось одно место для нового посетителя.

5. Завершение работы галереи:

- Все посетители завершили осмотр картин и покинули галерею.
- Галерея закрывается.

Обобщенный алгоритм программы

1. Субъекты предметной области отображаются на компоненты программы:

- **Вахтер** → Семафор `gallery_door` :
Управляет доступом посетителей в галерею.
- **Посетитель** → Поток `visitor_routine` :
Каждого посетителя представляет отдельный поток, который выполняет логику перемещения и осмотра картин.
- **Картина** → Семафоры `picture_semaphores` :
Каждый семафор ограничивает количество посетителей у соответствующей картины.

2. Обобщённые шаги программы:

1. Инициализация:

- Инициализируются семафоры для картин (`picture_semaphores`) и входа в галерею (`gallery_door`).
- Инициализируется мьютекс для синхронизации вывода сообщений.

2. Создание потоков посетителей:

- Каждый посетитель создаётся как отдельный поток.
- Поток имитирует поведение посетителя: вход в галерею, осмотр картин, ожидание в случае необходимости и выход.

3. Управление доступом в галерею:

- Посетитель проверяет семафор `gallery_door` , чтобы получить разрешение на вход.
- После входа он освобождает место в семафоре только при выходе из галереи.

4. Просмотр картин:

- Посетитель случайным образом выбирает картину.
- Использует соответствующий семафор (`picture_semaphores[i]`) для контроля доступа к картине.
- Если место у картины занято, посетитель ждёт.

5. Выход из галереи:

- После осмотра всех картин посетитель выходит из галереи и освобождает место для следующего посетителя.

6. Завершение работы:

- Главный поток ждёт завершения всех потоков-посетителей.
- Освобождаются ресурсы: семафоры и мьютексы уничтожаются.

Интерпретация сценария на языке программы

- **Вахтер:** роль вахтера реализуется семафором `gallery_door` . Он разрешает не более 50 посетителей в галерею одновременно.
- **Посетители:** каждый посетитель — это поток, выполняющий логику:
 - Получить разрешение на вход через семафор.
 - Использовать семафоры для картин для ограничения доступа.
 - Покинуть галерею после завершения осмотра.
- **Картины:** каждый семафор `picture_semaphores[i]` ограничивает количество посетителей у конкретной картины до 10.

Таким образом, поведение субъектов и объектов из задачи отображается на **потоки и семафоры**, которые координируют взаимодействие и ограничения между ними.

В данной задаче наиболее подходящей моделью параллельных вычислений является модель **управляющий и рабочие**, которая заключается в следующем:

управляющий и рабочие - модель организации вычислений, при которой существует поток, координирующий работу всех остальных потоков. Как правило, управляющий поток распределяет данные, собирает и анализирует результаты.

Требования на оценку 4-5 баллов:

№1

Соблюдены общие требования к отчету.

Требование выполняется. Отчёт составлен с учетом общих требований.

№2

В отчете должен быть приведен сценарий, описывающий одновременное поведение представленных в условии задания сущностей в терминах предметной области. То есть, описан сценарий, задающий ролевое поведение субъектов и объектов задачи (интерпретация условия с большей степенью детализации происходящего), а не то, как это будет реализовано в программе.

Требование выполняется, все необходимые пояснения приведены.

№3

Описана модель параллельных вычислений, используемая при разработке многопоточной программы.

Требование выполняется поскольку выше в отчете приведена модель, по которой выполняются параллельные вычисления.

№4

Описаны входные данные программы, включающие вариативные диапазоны, возможные при многократных запусках.

Требование выполняется. В программе вводятся значения максимального числа посетителей

№5

Реализовано консольное приложение, решающее поставленную задачу с использованием одного варианта изученных синхропримитивов.

Требование выполняется. Консольное приложение решает поставленную задачу при помощи синхропримитивов.

№6

Ввод данных в приложение реализован с консоли во время выполнения программы (без использования аргументов командной строки).

Ввод общего количество посетителей за сутки осуществляется через параметр командной строки.

№7

Для используемых генераторов случайных чисел описаны их диапазоны и то, как интерпретируются данные этих генераторов.

Требование выполняется.

№8

Вывод программы должен быть информативным, отражая все ключевые протекающие в ней события в терминах предметной области. Наблюдатель на основе вывода программы должен понимать, что в ней происходит в каждый момент времени ее работы.

Требование выполняется. Вывод программы организован таким образом что можно понять что происходит в данный момент работы

№9

В программе присутствуют комментарии, поясняющие выполняемые действия и описание используемых объектов и переменных.

Требования выполняется. В программе приведены все необходимые комментарии.

№10

Результаты работы программы представлены в отчете.

```
input
Visitor 24 is viewing picture 1.
Visitor 28 entered the gallery.
Visitor 28 is viewing picture 2.
Visitor 26 is viewing picture 3.
Visitor 27 is viewing picture 3.
Visitor 29 entered the gallery.
Visitor 29 is viewing picture 2.
Visitor 25 is viewing picture 3.
Visitor 28 is viewing picture 5.
Visitor 24 is leaving the gallery.
Visitor 30 entered the gallery.
Visitor 30 is viewing picture 4.
Visitor 26 is viewing picture 2.
Visitor 27 is viewing picture 3.
Visitor 25 is leaving the gallery.
Visitor 29 is viewing picture 2.
Visitor 30 is viewing picture 3.
Visitor 28 is viewing picture 5.
Visitor 31 entered the gallery.
Visitor 31 is viewing picture 3.
Visitor 29 is viewing picture 1.
Visitor 27 is viewing picture 4.
Visitor 26 is leaving the gallery.
Visitor 30 is viewing picture 4.
Visitor 32 entered the gallery.
Visitor 32 is viewing picture 1.
Visitor 30 is viewing picture 5.
Visitor 28 is viewing picture 1.
Visitor 31 is viewing picture 1.
Visitor 27 is viewing picture 1.
Visitor 29 is viewing picture 1.
Visitor 33 entered the gallery.
Visitor 33 is viewing picture 1.
Visitor 27 is leaving the gallery.
Visitor 32 is viewing picture 2.
Visitor 31 is viewing picture 3.
Visitor 28 is viewing picture 1.
Visitor 30 is viewing picture 3.
Visitor 29 is viewing picture 3.
Visitor 33 is viewing picture 4.
Visitor 34 entered the gallery.
Visitor 34 is viewing picture 3.
Visitor 31 is viewing picture 4.
Visitor 32 is viewing picture 1.
Visitor 29 is leaving the gallery.
Visitor 35 entered the gallery.
Visitor 35 is viewing picture 1.
Visitor 31 is viewing picture 3.
Visitor 34 is viewing picture 3.
Visitor 28 is leaving the gallery.
Visitor 33 is viewing picture 1.
Visitor 34 is viewing picture 2.
Visitor 30 is leaving the gallery.
Visitor 36 entered the gallery.
```

Требования на оценку 6-7 баллов:

В дополнение к требованиям на предыдущую оценку и, в некоторых случаях вместо них:

№11

В отчете подробно описан обобщенный алгоритм, используемый при реализации программы исходного словесного сценария. В котором показано, как на программу отображается каждый из субъектов предметной области.

Требование выполняется. Все необходимые пояснения приведены.

№12

В программу добавлена генерация случайных данных в допустимых диапазонах.

Требование выполняется поскольку в программе есть генерация случайных данных

№13

Реализован ввод исходных данных из командной строки при запуске программы вместо ввода параметров с консоли во время выполнения программы.

Требуемый ввод имеется.

№14

Результаты изменений отражены в отчете.

Вся необходимая информация приведена.

Требования на оценку 8 баллов:

В дополнение к требованиям на предыдущую оценку

№15

В программу, наряду с выводом в консоль, добавлен вывод результатов в файл. Имя файла для вывода данных задается в командной строке как один из ее параметров.

№16

Результаты работы программы должны выводиться на экран и записываться в файл.

№17

Наряду с вводом исходных данных через командную строку добавлен альтернативный вариант их ввода из файла, который по сути играет роль конфигурационного файла. Имя этого файла задается в командной строке вместо параметров, которые в этом случае не вводятся. Управление вводом в командной строке осуществляется с использованием соответствующих ключей.

№18

Приведено не менее трех вариантов входных и выходных файлов с различными исходными данными и результатами выполнения программы.

№19

Ввод данных из командной строки расширен с учетом введенных изменений.

№20

Результаты изменений отражены в отчете.

Вся необходимая информация приведена.

Требования на оценку 9 баллов:

Помимо программы на оценку в 8 баллов разработать еще одну программу удовлетворяющую следующим условиям:

№21

Разработано альтернативное решение, построенное на других синхропримитивах. При этом следует учесть, что мьютексы и семафоры — это по сути один тип синхропримитивов. Поэтому мьютексы на семафоры и обратно не обменивать. При

их наличии в первой программе следует использовать что-то еще. Но допускается использовать мьютексы (как простейшие синхропримитивы) наряду с другими новыми синхропримитивами.

№22

Приведен сравнительный анализ поведения с ранее разработанной программой. Он заключается в проверке идентичности поведения при одинаковых данных.

№23

Результаты изменений отражены в отчете.

Вся необходимая информация приведена.

Требования на оценку 10 баллов:

№24

Помимо программ на оценки в 8 и 9 баллов разработать еще одну программу с использованием OpenMP.

[Исходный код проекта](#)